串口通信 / 串口发送与电脑控LED

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P19《[8-1]串口通信》、P20《[8-2]串口向电脑发送数据&电脑通过串口控制LED》· 本章目标：理解 UART 帧格式与全双工、会配 T1 模式2 波特率发生器、写 SCON/SBUF/TI/RI 收发代码 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. UART 帧格式：一个字节串行逐位发，先发_____位、后发_____位；8 数据位后跟_____位。STC89C52 只集成_____个 UART。

> **答：**低；高；停止；1。
>
> **思路：方法/口诀：**"低位先发，停止位收尾"。**步骤：**① 起始位；② 8 数据位从 D0 到 D7；③ 停止位。
>
> **常见错法：**以为高位先发。
>
> **解析：**异步通信无时钟线，双方约定波特率各自计时；接收端逐位收再拼成字节。

2. 串口引脚：P3.0=_____、P3.1=_____，与 IO 口复用；两机对接时 TXD/RXD 必须_____接，且要_____。

> **答：**RXD；TXD；交叉；共地（GND）。
>
> **思路：方法/口诀：**"你发我收，地必须连"。**步骤：**① A 的 TXD 接 B 的 RXD；② A 的 RXD 接 B 的 TXD；③ GND 共地。
>
> **常见错法：**TXD 接 TXD；或忘了共地。
>
> **解析：**简单双向串口至少 TXD+RXD+GND 三根线；板载 USB 转串口已交叉接好，插 USB 即用。

3. SCON：模式1 即 SM0=_____、SM1=_____；REN=1 表示_____；只发不收配 SCON=_____，要收发双向配 SCON=_____。

> **答：**0；1；允许接收；0x40；0x50。
>
> **思路：方法/口诀：**"01 模式1，REN 开关收"。**步骤：**① SM0=0/SM1=1；② REN=0→0x40；③ REN=1→0x50。
>
> **常见错法：**只发不收时误开 REN；或 SCON 值记反。
>
> **解析：**SM2/TB8/RB8 是方式2/3 用的，模式1 置 0。

4. SBUF 地址 0x99，物理上是两个独立寄存器：等号左边=写_____缓冲，等号右边=读_____缓冲；TI/RI 由硬件置 1，必须_____清 0。

答：发送；接收；软件。

思路：方法/口诀："左写发，右读收，标志软件清"。**步骤：**① SBUF=byte 启动发送；② a=SBUF 读接收；③ 发送后 TI=0、接收后 RI=0。

常见错法：以为 TI/RI 硬件自动清 0。

解析：TI 和 RI 共用同一中断通道，进中断后要 if(TI)/if(RI) 区分。

5. 波特率发生器用 T1_____位自动重装（模式2）；T1 只做波特率发生器，_____（填"开/不开"）中断；串口中断号=_____。

答：8；不开；4。

思路：方法/口诀："T1 发时钟不开中断，串口中断号 4"。**步骤：**① T1 模式2 溢出自动重装；② TR1=1 启动即可；③ ES=1/EA=1 开串口中断。

常见错法：给 T1 也写 interrupt 号；或漏 TR1=1。

解析：T1 模式2 把 TH1/TL1 拆开：TL1 计数、TH1 重装，溢出后自动装回。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：T1 做波特率发生器要开 T1 中断（ET1=1）才能产生波特率。

答：错误。改正：T1 只靠溢出自动产生波特率时钟，不需要 ISR，不开 ET1；只要 TR1=1 启动即可。开 ET1 反而会无意义地反复进 T1 中断。

思路：方法/口诀："T1 是时钟源，不是中断源"。**步骤：**① TMOD 配模式2；② TH1/TL1 装值；③ TR1=1；④ 不开 ET1。

常见错法：照抄 T0 配置把 ET1=1 也加上。

解析：串口收发用的是串口自己的中断（中断号4），不是 T1 中断。

7. 判断：STC-ISP 计算器生成代码里的 AUXR 句直接照抄进 89C51 工程。

答：错误。改正：AUXR 是高系列单片机（切 6T/12T）才有的寄存器，89C51 没有，要删掉；再手动补 ES=1、EA=1（收发双向时）。

思路：方法/口诀："计算器是草稿，AUXR 该删就删"。**步骤：**① 删 AUXR 句；② 核对 12T/16位/波特率；③ 补 ET/EA。

常见错法：照抄导致编译报错（undefined identifier AUXR）。

解析：计算器最小化重开参数会复位，选前要复查。

8. 判断：UART_SendByte() 既在 main 主循环里调用、又在串口中断服务函数里调用。

答：错误。改正：同一个发送函数不能既在 main 又在 ISR 调用——中断会打断 main 正在执行的函数调用、破坏现场（函数重入）。ISR 里要发数据时应另写不依赖现场的短逻辑，或把发送改由主循环查询标志完成。

思路：方法/口诀："函数别两头调，中断会插队"。**步骤：**① 梳理调用路径；② ISR 与 main 不共用同一函数现场。

常见错法：main 里循环发、ISR 里回发，结果偶发乱码/死机。

解析：这是本章"函数重入"坑，老师专门强调。

9. 判断：TI/RI 硬件置 1 后会自动清 0。

答：错误。改正：硬件只负责把 TI/RI 置 1，必须软件清 0——发送后写 TI=0、接收后写 RI=0；不清 0 会反复进入中断/卡死 while(!TI)。

思路：方法/口诀："硬件置 1，软件清 0"。**步骤：**① 发送完 while(!TI) 等到 TI=1；② TI=0；③ 接收完 RI=0。

常见错法：只等标志不清标志，下次发送直接卡死。

解析：对比 T0 的 TF0——T0 进中断后硬件自动清，但串口 TI/RI 要手动清。

三、计算（10–12）

10. 课程值回代：12MHz、SMOD=1、TH1=TL1=0xF3（=243）。T1 模式2 计 256−243=_____个脉冲溢出一次；溢出率 = 1MHz÷_____ ≈ _____Hz；波特率 = (2^SMOD/32)×溢出率 = (2/32)×_____ ≈ _____Hz（≈4800，误差约 0.16%）。

答：13；13；76923；76923；4807。

思路：方法/口诀："溢出率=1MHz/(256−重装值)，再乘 2^SMOD/32"。**步骤：**① 256−243=13；② 1MHz/13=76923Hz；③ (2/32)×76923=4807.69Hz。

常见错法：忘了 SMOD=1 时是 ÷16（即 2/32），错算成 ÷32 得 2404。

解析：复核：4807.69−4800=7.69，7.69/4800≈0.16%，可通信。这是课程值（12MHz/4800/SMOD=1）。

11. 自写变式：同样 TH1=0xF3、溢出率≈76923Hz，若把 SMOD 改成 0（PCON=0x00，不加倍），则波特率 = (1/32)×76923 ≈ _____Hz，是 SMOD=1 时的_____倍。

答：2404；0.5（一半）。

思路：方法/口诀："SMOD 是倍频开关，0→÷32，1→÷16"。**步骤：**① 76923/32=2403.8Hz；② 与 4807.69 比正好一半。

常见错法：以为 SMOD=0 时波特率不变。

解析：这就是"波特率加倍"位的含义。本题为自写变式，非课程值。

12. 逻辑题：12MHz 晶振为什么配 9600 波特率"根本通不了"？要做高波特率且零误差，画板时该选什么晶振？

答：12MHz 下按公式凑 9600 时重装值只能取整数，算出的实际波特率与 9600 偏差过大，双方采样错位导致收错；要零误差应选 11.0592MHz 晶振（它被设计成能整除常用波特率）。

思路：方法/口诀："整数重装值注定有误差，11.0592 是为波特率生的"。**步骤：**① 看误差百分比；② 超 2~3% 就通不了；③ 换晶振。

常见错法：在 12MHz 上硬凑 115200。

解析：板载 12MHz 就用 4800（误差 0.16%）；要 9600/115200 换 11.0592MHz。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面这段 UART_Init() 想配"只发不收"的串口（12MHz/4800/SMOD=1），有三处问题，请指出。

```
SCON = 0x40;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xF3; TL1 = 0xF3;
TR1 = 1;
ES = 1; EA = 1;
```

答：三处问题——① TMOD=0x20 直接赋值会把低 4 位（T0 配置）清掉，应写 TMOD &= 0x0F; TMOD |= 0x20;；② 缺 PCON=0x80（SMOD=1 波特率加倍），不加就变成 2400；③ 只发不收用查询法，不需要 ES/EA/中断，这两行多余（收发双向时才要 ES=1/EA=1）。

```
SCON = 0x40;                /* 模式1、只发不收 */
PCON = 0x80;                /* SMOD=1 加倍 */
TMOD &= 0x0F; TMOD |= 0x20; /* T1 模式2 */
TH1 = 0xF3; TL1 = 0xF3;     /* 4800 重装值（STC-ISP 计算器生成） */
TR1 = 1;                    /* 启动 T1 */
```

思路：方法/口诀："SCON→PCON→TMOD 与或→重装值→TR1"。**步骤：**逐项核对课程配置序列。

常见错法：TMOD 整字赋值；漏 SMOD；只发还开中断。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。

14. 编程：写 UART_SendByte(byte) 函数，把一个字节发出去。

答：

```
void UART_SendByte(unsigned char byte)
{
    SBUF = byte;          /* 写 SBUF 自动启动发送 */
    while(!TI);           /* 等发送完成（TI 硬件置1） */
```

```
    TI = 0;                 /* 软件清标志 */
}
```

思路：方法/口诀："写 SBUF，等 TI，清 TI"。**步骤：**① SBUF=byte；② while(!TI)；③ TI=0。

常见错法：漏 while(!TI)；或漏 TI=0。

解析：发太快出错时可在两次发送间 Delay(1ms)。代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程：写串口中断服务函数 interrupt 4。要求：收到数据（RI=1）时把收到的字节取反送 P2 点亮 LED，清 RI，并把原字节回发给电脑。

答：

```
void UART_Routine() interrupt 4
{
    if(RI)                      /* 接收中断 */
    {
        P2 = ~SBUF;             /* 收到字节取反送 LED（低电平点亮） */
        RI = 0;                 /* 软件清接收标志 */
        UART_SendByte(SBUF);    /* 回发原数据 */
    }
}
```

（收发双向工程初始化要 SCON=0x50、ES=1、EA=1。）

思路：方法/口诀："if(RI) 读 SBUF，干两件事，清 RI"。**步骤：**① 判断 RI；② P2=~SBUF；③ RI=0；④ 回发。

常见错法：漏 if(RI) 判断（TI 也会进同一中断）；或漏 RI=0。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。注意发送函数别与 main 重入。

16. 逻辑题：串口助手的 Hex 模式与文本模式有什么区别？单片机发出 0x41，在文本模式下电脑端显示什么字符？0x30 又显示什么？

答：Hex 模式=直接显示底层原始十六进制数据；文本模式=按 ASCII 编码翻译成字符显示。0x41 在 ASCII 里是大写字母 'A'；0x30 是字符 '0'。

思路：方法/口诀："Hex 看原始数，文本查 ASCII 表"。**步骤：**① 0x41='A'；② 0x30='0'；③ 0x0A 是换行不可见。

常见错法：把 0x30 当成数字 30 显示。

解析：串口助手波特率/校验/停止位必须和单片机一致，否则收错。